

APP設計實習

1142數位教材

單元6:猜數字遊戲

主講老師：徐培倫



單元6

猜數字遊戲

- ◆ 猜數字遊戲
 - C 語言版本
 - Python 版本
- ◆ 猜數字遊戲 APP 設計
- ◆ C vs APP Inventor2
- ◆ 猜數字遊戲(手機畫面)
- ◆ 作業：猜數字遊戲





猜數字遊戲 C 語言版本

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
    int guess,secret;
    printf("Welcome");
    secret = (rand() % 10) +1;
    guess=0;
```

```
while(guess!=secret)
{
    printf("Input the number (1-10):");
    scanf("%d",&guess);
    if(guess==secret)
        printf("You Win\n");
    else
        if(guess>secret)
            printf("Too High\n");
        else
            printf("Too Low\n");
}
printf("Game Over!\n");
```





Python 版本

- ◆ 亂數套件 : random
- ◆ 使用函式 : randint
- ◆ printf 改成 print 並且去掉 \n
- ◆ scanf 改成 guess=int(input(...))
- ◆ while 格式
- ◆ if-elif-else 格式





作業6-1

- ◆ 請修改 guess.c 版本 (使用 guess.exe來執行)
- ◆ 改成 guess.py 版本





猜數字遊戲

- ◆ 針對猜數字遊戲的畫面編排部分，可以由左邊的元件面板將所要的項目如水平配置、標籤、文字輸入盒、及按鈕，拉到中間的手機工作面板上，可以讓使用者輸入數字，用按鈕的方式確定，顯示所猜測數字的大小比較結果。





猜數字遊戲





猜數字遊戲

- ◆ 將猜測數字（文字輸入盒1. 文字）跟亂數產生1-10的整體變數global secret比較
- ◆ 印出的結果設置在整體變數global msg
- ◆ 利用合併文字的方式，將猜測的結果用msg+文字輸入盒. 文字+顯示You Win! 及Game Over! 字串連結起來，
- ◆ 顯示文字中間可以用 \n 來換行



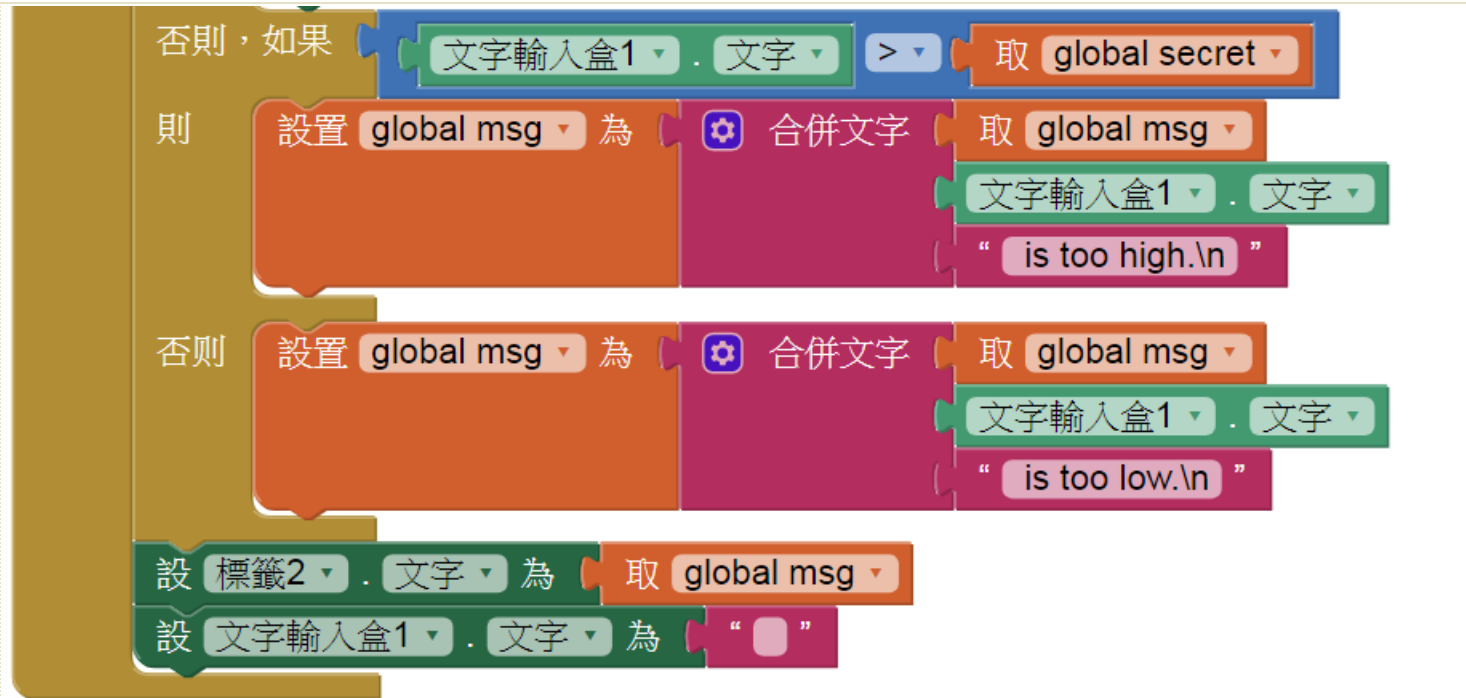


猜數字遊戲





猜數字遊戲





C vs APP Inventor2

- ◆ 相同處理模式
 - If - else
 - 比較大小
- ◆ 不同處理方式
 - 亂數 rand vs 隨機整數
 - While迴圈 vs 按鈕
 - input vs 文字輸入盒
 - printf vs msg + 標籤





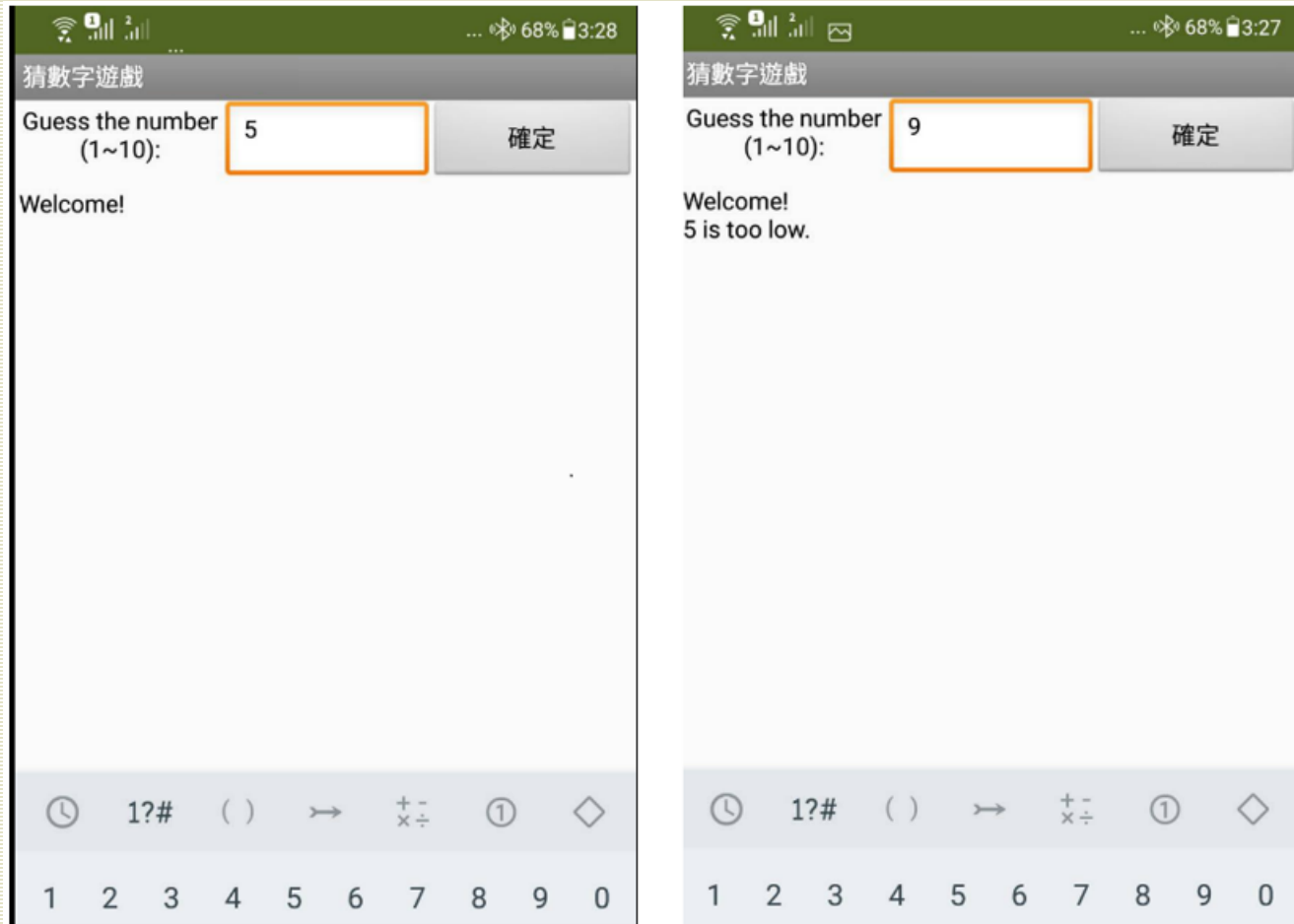
猜數字遊戲

- ◆ 猜數字遊戲結束了，
 - 透過『按鈕1. 可見性=假』，讓按鈕1不見了
- ◆ 但是再玩一次
 - (按鈕2)的可見性設置為真
 - 『按鈕2. 可見性=真』
 - 螢幕上就會顯示『再玩一次』的按鈕



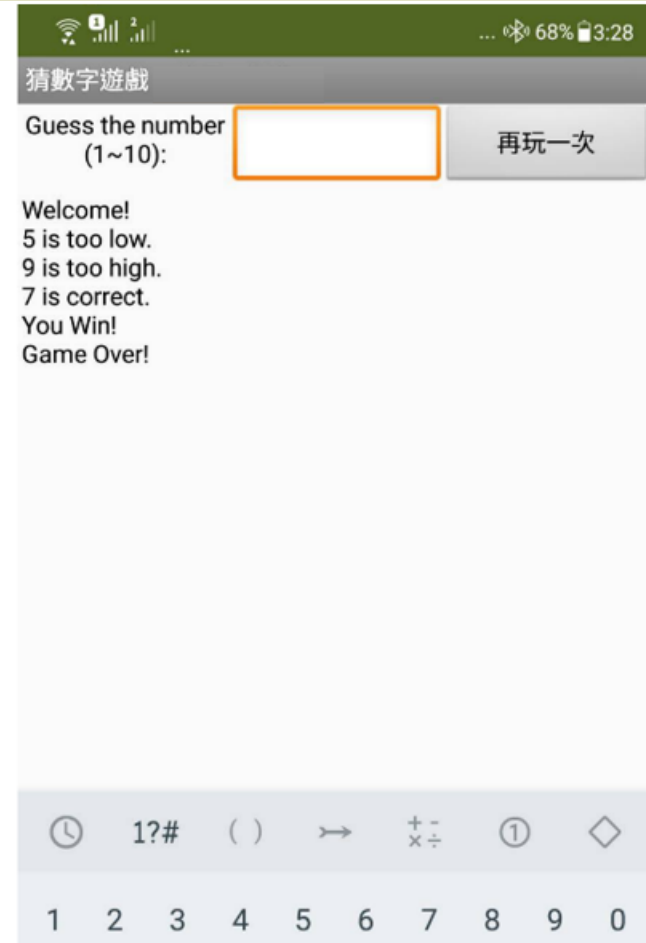
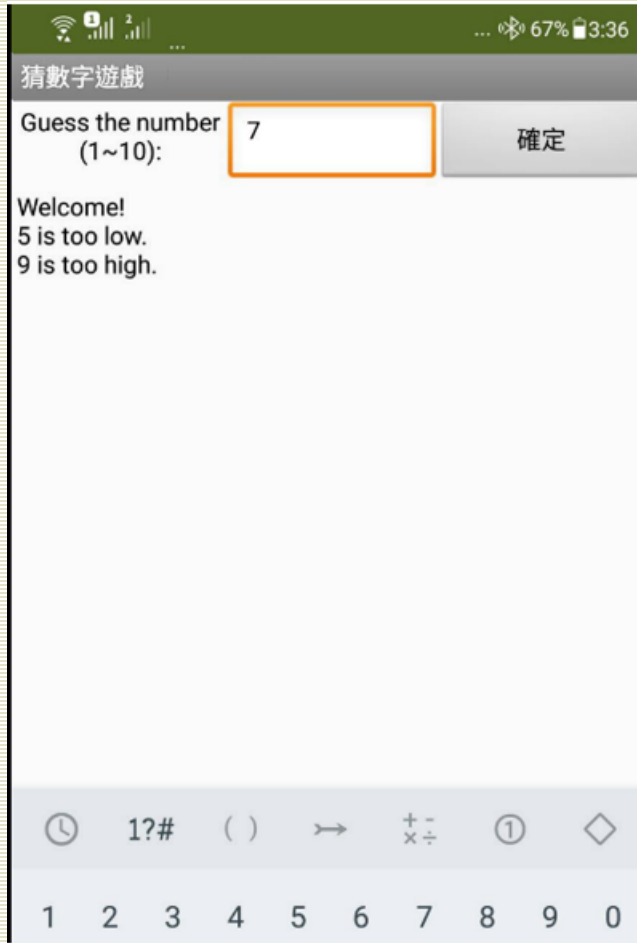


猜數字遊戲(手機畫面1)





猜數字遊戲(手機畫面2)





內建函數 - 對話框

方塊

- 流程控制
- 邏輯
- 數學
- 文字
- 清單
- Dictionaries
- 顏色
- 變數
- 程序

Screen1

- 水平配置1
 - 標籤1
 - 文字輸入盒1
 - 按鈕1
 - 按鈕2
 - 標籤2
 - 對話框1

任意元件

工作面板

呼叫 對話框1 .顯示訊息對話框

- 訊息
- 標題
- 按鈕文字

呼叫 對話框1 .ShowPasswordDialog

- 訊息
- 標題
- 允許取消

呼叫 對話框1 .顯示進度對話框

- 訊息
- 標題

呼叫 對話框1 .顯示文字對話框

- 訊息
- 標題
- 允許取消
- 真





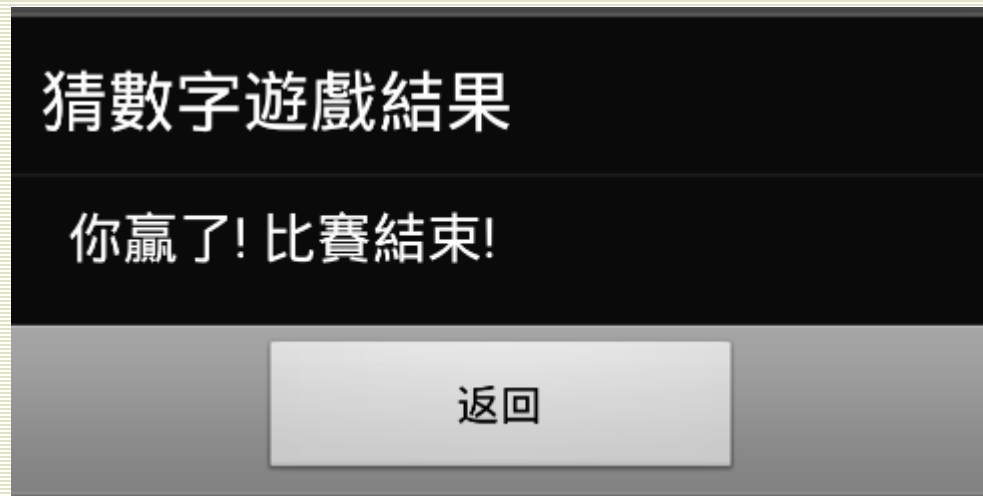
內建函數 - 對話框

呼叫 對話框1 ▾ .顯示訊息對話框

訊息 “ 你贏了! 比賽結束! ”

標題 “ 猜數字遊戲結果 ”

按鈕文字 “ 返回 ”





作業6 猜數字遊戲

- ◆ 加入對話框（你贏了！遊戲結束！）
- ◆ 再玩一次按鈕處理五件事情，此時環境設定為一開始的手機顯示狀況。
 - 我們重新設置新的猜數字secret
 - 將msg 顯示Welcome! 結果
 - 按鈕1的可見性設置成真
 - 按鈕2的可見性設置成假
 - 最後標籤2的文字也設定為成msg
- ◆ 請加上 “作業6 學號:xxx 姓名:xxx 猜數字遊戲”

